=== RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SOFTWARE: REGVALV_CIRURGIA ===

1. ÍNDICE DE MANUTENIBILIDADE (MI)
regvalv_cirurgia.py - C

Seção 1: Manutenibilidade (A nota "C")
Uma média ponderada que avalia quão fácil é corrigir erros ou adicionar funções.
a nota **C** reflete a natureza do pipeline de ETL, que concentra muitas regras de negócio hospitalares em um único script.
*Cite que, embora o estudo mostre que IAs conseguem notas mais altas, elas falham na lógica estrutural em **22,67%** dos casos, enquanto seu código prioriza a integridade dos dados.*

2. COMPLEXIDADE CICLOMÁTICA (CC)
regvalv_cirurgia.py

```
    F 2826:0 harmonize_reg_with_src - E (34)
    F 12412:0 merge_redcap_dfs_completos - D (21)
    F 2562:0 processar_dados_redcap - C (18)
    F 3197:0 calcular_euroscore_ii_multi_df - C (15)
    F 2421:0 extrair_instrumento - C (14)
    F 2805:0 _classify_overlap_cols - C (13)
    F 12038:0 categorizar_sorologia - C (13)
    F 152:0 extract_locked_ids_only - C (12)
    F 6004:0 processar_modelo_valvula - C (11)
    F 1652:0 mapear_psap_resultado - B (10)
    F 2164:0 criar_redcap_completo - B (10)
    F 1303:0 concatenar_campos - B (9)
    F 1436:4 categorizar_imc - B (9)
    F 2786:0 _prep_src_one_row_per_key - B (9)
    F 5515:4 categorizar_imc - B (9)
    F 5784:0 identificar_abordagem - B (9)
    F 11217:4 categorizar_imc - B (9)
    F 11417:4 categorizar_imc - B (9)
    F 11665:4 categorizar_imc - B (9)
    F 12626:0 processar_checkboxes - B (8)
    F 14201:0 extrair_fase - B (8)
    F 83:0 import_redcap - B (7)
    F 195:0 ler_csv_flexivel - B (7)
    F 1797:0 organize_patient_data - B (7)
    F 3180:0 _contar_itens_texto_outros - B (6)
    F 2407:0 dedup_redcap - A (5)
    F 2457:0 _to_float_series - A (5)
    F 2501:0 _normalize_keys - A (5)
    F 2519:0 _peek_cols - A (5)
    F 2773:0 _pick_keys - A (5)
    F 3170:0 cockcroft_gault - A (5)
    F 7034:0 unificar_avaliacao - A (5)
    F 11067:0 formatar_altura_redcap - A (5)
    F 589:0 padronizar_tipo - A (4)
    F 1684:0 resolver_psap - A (4)
    F 2049:0 _normalize_numeric_series - A (4)
    F 2751:0 _series_is_textual - A (4)
    F 7540:0 limpar_valor_robusto - A (4)
    F 59:0 query_sql_to_dataframe - A (3)
    F 1246:0 map_boolean_preservando_tipo - A (3)
    F 2133:0 _norm_id_list - A (3)
    F 2384:0 _to_redcap_checkbox - A (3)
```

```
    F 3148:0 select_if_exists - A (3)
    F 6201:0 limpar_apenas_numeros - A (3)
    F 6332:0 extrair_primeiro_cirurgiao - A (3)
    F 7885:0 tratar_binario - A (3)
    F 12182:0 extrair_numero - A (3)
    F 14242:0 _to_checkbox_str01 - A (3)
    F 2741:0 _try_norm_id_series - A (2)
    F 3152:0 col_to_int_flag - A (2)
    F 3158:0 col_to_num - A (2)
    F 3164:0 col_text - A (2)
    F 3748:0 filtrar_pacientes_novos - A (2)
    F 6972:0 extrair_hora_iot - A (2)
    F 8522:0 join_unique_strings - A (2)
    F 8632:0 join_unique_strings - A (2)
    F 14265:0 _is_binary_like - A (2)
    F 14275:0 _dedup_columns - A (2)
    F 2767:0 _as_stripped_obj - A (1)
    F 7610:0 padronizar_chaves - A (1)
    F 14235:0 _norm_id_series - A (1)
```

Seção 2: Complexidade Ciclomática (As notas "E" e "D")
O número de caminhos lógicos (decisões) que o código toma.
A função harmonize_reg_with_src (Complexidade 34 - E). Criada para manter a prioridade dos dados na plataforma, em relação a consulta sql, um "motor" do seu sistema e que, como trabalho futuro, você aplicará o ***Padrão de Projeto Builder*** *para reduzir essa complexidade, seguindo as recomendações de boas práticas da Engenharia de Software.*

3. MÉTRICAS DE HALSTEAD (Carga Cognitiva)
regvalv_cirurgia.py:

```
    h1: 24
    h2: 1095
    N1: 861
    N2: 1677
    vocabulary: 1119
    length: 2538
    calculated_length: 11165.942194182257
    volume: 25704.849586638087
    difficulty: 18.378082191780823
    effort: 472405.8384305981
    time: 26244.768801699895
    bugs: 8.568283195546028
```

Seção 3: Halstead (O Volume de 25.704)
Mede o tamanho intelectual do código baseado em operadores (comandos) e operandos (variáveis).
Mostra que o **esforço** de quase 472.405 é alto porque o pipeline lida com centenas de variáveis do REDCap. Isso prova que o projeto não é "simples", mas sim um sistema de larga escala para a instituição.

Métrica	Resultado Atual	Classificação	Meta de Refatoração
Manutenibilidade	C	Moderada	B
Complexidade Máxima	34 (E)	Alta	< 20 (C)
Bugs Estimados	~8.5	Alerta	< 3

Atividade / Frente Técnica	Nível de Esforço	Descrição do Desafio Técnico	Principais Áreas Impactadas
Extração via Regex & NLP	**Altíssimo**	Criar padrões de busca para identificar termos como "REOP" ou detalhes de "Via Aérea" em descrições cirúrgicas e de fisioterapia (texto livre).	Cirurgia, Fisioterapia
Migração & Lógica REDCap	**Alto**	Configurar projetos longitudinais, braços e migrar dados entre eventos sem perder a integridade dos registros.	Geral
Tratamento de Dados (Pandas)	**Alto**	Cruzamento de listas extensas de pacientes (+200 IDs), tratamento de duplicatas e exportação segura de CSVs com textos longos.	Odontologia, Gerontologia
Consultas SQL Complexas	**Médio-Alto**	Criação de CTEs e Joins para consolidar atendimentos e indicadores assistenciais (Paciente-dia) direto do banco.	Gestão Hospitalar
Validação de Escalas Clínicas	**Médio**	Programação de editor lógico e regras de Data Quality para escalas como GDS-15 e cálculos de IMC.	Gerontologia
Estrutura de Formulários	**Médio**	Criação e adequação de campos e variáveis para	Odontologia, Fisioterapia

Atividade / Frente Técnica	Nível de Esforço	Descrição do Desafio Técnico	Principais Áreas Impactadas
		garantir que o import de dados SQL fosse compatível.	

Sem dúvida, as **Expressões Regulares (Regex)** e o **Tratamento em Pandas** foram as tarefas que consumiram mais horas de "ajuste fino". Como o texto médico é muito variável, cada ajuste no código Python para não perder informações importantes exigia múltiplos testes de validação.
O **REDCap** veio logo em seguida devido à complexidade de transformar um estudo simples em um estudo **longitudinal**, o que exige uma arquitetura de banco de dados muito mais rígida.

Eixo de Atuação	Principais Entregas	Horas Estimadas	% do Esforço Total*
Engenharia e Integração de Dados Clínicos (REDCap / Python / SQL)	Correção de importações, regras de instância, validação estrutural, testes de carga	**120–160 h**	**49%–52%**
Modelagem de KPIs Assistenciais e Rankings Cirúrgicos	Definição de critérios, lógica de priorização, estruturação de rankings	**40–60 h**	16%–19%
Relatórios Gerenciais e Planejamento Estratégico	Consolidação anual, OKRs, organização estratégica de entregas	**35–50 h**	14%–16%
Qualidade de Dados e Engenharia Analítica (SQL / Power Query)	Coalesce de datas, integridade fato-dimensão, padronização de chaves	**30–45 h**	12%–14%
Análise Semântica de Texto Clínico	Revisão de flags, ajustes conceituais, validação semântica	**20–30 h**	8%–9%

Engenharia e Integração de Dados Clínicos
Isso indica:

- Alta complexidade estrutural
- Dependência crítica do fluxo de dados
- Forte componente técnico-operacional

Atividade	Descrição Principal	Aprendizados Chave
Gestão e modelagem de dados em saúde	Consolidação de bases de 800 mil pacientes e 2 milhões de atendimentos; criação de DataFrames calendário dinâmicos, indicadores temporais (média atendimentos/paciente, distribuição etária), relatórios de linkage e qualidade. Uso de DAX/M para timelines clínicas (internações, oxigenoterapia).	Uso de min/max datas para janelas temporais; medianas/percentis para distribuições robustas; estruturas reutilizáveis para estados temporais em pacientes. Padronização reduz erros em relatórios grandes.
Python e SQL para automação	Funções para mapeamento EACTS ("Critical State", Endocarditis, AAS Type A) em textos livres; explosão de colunas listas (eventos/horários anestésicos); relatórios dinâmicos TXT/CSV com parâmetros data; correções de erros pandas (Series, to_parquet).	Robustez em funções com múltiplas colunas; automação cronológica em registros complexos; produtividade via min/max data e data atual. Padronização EACTS para pesquisa CV.
REDCap e escalas clínicas	Reestruturação (idade por cirurgia via datediff/round); fórmulas condicionais (if + fallback "today"); escores MOSS (somatórios, domínios como suporte emocional); classificação Borg-NYHA.	Consistência longitudinal evitando datas vazias; categorização faixas escores para dashboards psicossociais; validação manual vs. auto reduz discrepâncias.
Governança e pipelines	Pipelines ETL/ELT reproduzíveis (ocupação leitos, cirurgias CV); data dictionary para 50 variáveis (EACTS, escores); relatórios mensais; modelo semântico estável.	Documentação variáveis (definição, cálculo, exemplos); logs/agendamento para produção; usabilidade para clínicos/gestores.
REDCap escores psicossociais	Implementação MOSS (3 domínios: apoio emocional/material, ansiedade); padronização idade/datas.	Fórmulas auto para exportação; revisão longitudinais evita erros sensíveis.
Estudos IA/DL e visão computacional	Sínteses livros (Faceli, Goodfellow); tópicos VC (imagens digitais, filtragem, CNN segmentação, reconhecimento objetos/facial); aplicações saúde (diagnóstico, predição).	Conexão teoria-prática (ML tabular para desfechos CV);

Atividade	Descrição Principal	Aprendizados Chave
Metas ML/DL práticos	2 projetos: tabular (XGBoost predição internação); VC simples (CNN imagens); mini-protótipo institucional (readmissão/risco pós-cirúrgico).	Integração protótipos a fluxos dados existentes; foco datasets públicos/sintéticos para saúde.

Linhas de Trabalho Principais

- **Engenharia de dados clínicos**: Foco em grandes volumes CV, automação Python/SQL e integração REDCap.
- **Escalas e modelagem clínica**: Padronização idade/eventos, escores psicológicos para suporte longitudinal.
- **Governança e reprodutibilidade**: Dicionários, pipelines ETL com metas quantificáveis.
- ***Estudos avançados:*** *Transição teoria IA/VC para protótipos práticos em saúde.*

Aprendizados Gerais

Essas atividades consolidaram habilidades em dados massivos (pandas/DAX), automação robusta e governança, com ganhos de produtividade. Metas de enfatizar a produção de pipelines e validações para aplicação prática (ML em CV), alinhando ao papel em saúde cardiovascular.